

ERD HOÀN CHỈNH CHO HỆ THỐNG POOLHUB

Bản thiết kế 27 bảng - để copy vào Docs/Word và dùng cho báo cáo

Phiên bản: ERD sau khi bỏ FR-08 Nhân viên & Ca làm, bổ sung AuditLogs

Phạm vi thiết kế

- Hệ thống quản lý quán bi-a / trung tâm giải trí: bàn chơi, booking, phiên chơi, order đồ uống, hóa đơn và thanh toán.
- Không quản lý phân ca, chấm công, giờ làm, lương hoặc doanh thu theo ca.
- Các trường liên quan đến users như `opened_by_user_id`, `ordered_by_user_id`, `issued_by_user_id` chỉ dùng để audit hành động.
- Discount chỉ áp dụng cho tiền giờ chơi, không áp dụng cho đồ uống/sản phẩm.

1. Tổng quan thiết kế

PoolHub là hệ thống quản lý quán bi-a / trung tâm giải trí. Hệ thống tập trung vào các nghiệp vụ chính: quản lý người dùng và phân quyền, khách hàng, tầng/khu vực/bàn chơi, bảng giá giờ chơi, đặt bàn, phiên chơi, order đồ uống/sản phẩm, tồn kho, hóa đơn, giảm giá tiền giờ, thanh toán, thông báo và lịch sử thao tác hệ thống.

Các nghiệp vụ đã loại khỏi phạm vi:

- Phân ca làm việc.
- Chấm công, check-in/check-out.
- Tính số giờ làm và lương nhân viên.
- Thống kê doanh thu theo ca hoặc theo nhân viên phụ trách ca.

2. Luồng nghiệp vụ chính

1. Admin/Manager tạo tầng, khu vực, loại bàn, bàn chơi và bảng giá.
2. Khách hàng đặt bàn trước hoặc đến trực tiếp.
3. Staff/Cashier mở phiên chơi cho khách.
4. Hệ thống ghi nhận thời gian bắt đầu và bàn đang sử dụng.
5. Khách chơi và có thể gọi đồ uống/sản phẩm.
6. Staff tạo order gắn với phiên chơi.
7. Khi khách kết thúc, Staff đóng phiên chơi.
8. Hệ thống tính tiền giờ chơi, cộng tiền sản phẩm/order.
9. Nếu có mã giảm giá, chỉ áp dụng giảm vào tiền giờ chơi.
10. Hệ thống tạo hóa đơn, ghi nhận thanh toán và lưu audit logs.

3. Danh sách 27 bảng trong ERD

STT	Bảng	Chức năng
1	Roles	Lưu danh sách vai trò trong hệ thống
2	Users	Lưu tài khoản đăng nhập của nhân viên/quản trị viên
3	UserRoles	Liên kết nhiều-nhiều giữa Users và Roles
4	RefreshTokens	Lưu refresh token phục vụ JWT authentication
5	Customers	Lưu thông tin khách hàng
6	Floors	Lưu thông tin tầng trong quán
7	Zones	Lưu khu vực trong từng tầng
8	TableTypes	Lưu loại bàn chơi
9	VenueTables	Lưu thông tin từng bàn chơi
10	PricingPlans	Lưu bảng giá giờ chơi
11	PricingPlanRules	Lưu quy tắc giá theo loại bàn, ngày

		và khung giờ
12	Bookings	Lưu thông tin đặt bàn trước
13	Sessions	Lưu phiên chơi thực tế của khách
14	SessionTableAssignments	Lưu lịch sử bàn được sử dụng trong phiên chơi
15	ProductCategories	Lưu danh mục sản phẩm/đồ uống
16	Products	Lưu sản phẩm/đồ uống bán trong quán
17	InventoryTransactions	Lưu lịch sử nhập/xuất/điều chỉnh tồn kho
18	Orders	Lưu order sản phẩm trong phiên chơi
19	OrderItems	Lưu chi tiết sản phẩm trong từng order
20	Discounts	Lưu mã/chương trình giảm giá tiền giờ
21	Invoices	Lưu hóa đơn tổng sau khi kết thúc phiên chơi
22	InvoiceLines	Lưu chi tiết từng dòng trong hóa đơn
23	InvoiceDiscounts	Lưu thông tin giảm giá đã áp dụng cho hóa đơn
24	PaymentMethods	Lưu phương thức thanh toán
25	Payments	Lưu giao dịch thanh toán
26	Notifications	Lưu thông báo gửi cho user hoặc khách hàng
27	AuditLogs	Lưu lịch sử thao tác quan trọng trong hệ thống

4.1. Roles

Lưu danh sách vai trò trong hệ thống như Admin, Manager, Staff, Cashier.

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Ghi chú
RoleId	BIGINT	PK, Identity
Name	NVARCHAR(50)	Not Null, Unique
Description	NVARCHAR(200)	Nullable
IsSystem	BIT	Not Null
CreatedAtUtc	DATETIME2	Not Null
UpdatedAtUtc	DATETIME2	Nullable

Quan hệ:

- Một Role có thể được gán cho nhiều User.
- Quan hệ nhiều-nhiều giữa Roles và Users thông qua UserRoles.

4.2. Users

Lưu thông tin tài khoản đăng nhập của người dùng nội bộ trong hệ thống như Admin, Manager, Staff, Cashier.

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Ghi chú
UserId	BIGINT	PK, Identity
PublicId	UNIQUEIDENTIFIER	Not Null, Unique
FullName	NVARCHAR(150)	Not Null
Email	NVARCHAR(255)	Not Null, Unique
PasswordHash	NVARCHAR(500)	Not Null
PhoneNumber	NVARCHAR(30)	Nullable
AvatarUrl	NVARCHAR(500)	Nullable
EmailConfirmed	BIT	Not Null
Status	TINYINT	Not Null
LastLoginAtUtc	DATETIME2	Nullable
CreatedAtUtc	DATETIME2	Not Null
UpdatedAtUtc	DATETIME2	Nullable
RowVersion	ROWVERSION	Concurrency token

Ghi chú:

- Không có HireDate, Salary, Shift, CheckIn, CheckOut vì hệ thống không quản lý ca làm/chấm công.

Quan hệ:

- Một User có nhiều UserRoles.
- Một User có nhiều RefreshTokens.
- Một User có thể xác nhận booking, mở/đóng session, tạo order, xuất hóa đơn, nhận thanh toán và tạo audit log.

4.3. UserRoles

Bảng trung gian thể hiện quan hệ nhiều-nhiều giữa Users và Roles.

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Ghi chú
UserId	BIGINT	PK, FK -> Users.UserId
RoleId	BIGINT	PK, FK -> Roles.RoleId
AssignedAtUtc	DATETIME2	Not Null
AssignedByUserId	BIGINT	FK -> Users.UserId, Nullable

Quan hệ:

- Một User có thể có nhiều Roles.
- Một Role có thể thuộc nhiều Users.
- AssignedByUserId dùng để biết ai gán vai trò.

4.4. RefreshTokens

Lưu refresh token phục vụ cơ chế đăng nhập bằng JWT.

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Ghi chú
RefreshTokenId	BIGINT	PK, Identity
UserId	BIGINT	FK -> Users.UserId
TokenHash	NVARCHAR(500)	Not Null
ExpiresAtUtc	DATETIME2	Not Null
RevokedAtUtc	DATETIME2	Nullable
CreatedAtUtc	DATETIME2	Not Null
CreatedByIp	NVARCHAR(50)	Nullable
RevokedByIp	NVARCHAR(50)	Nullable
IsRevoked	BIT	Not Null

Quan hệ:

- Một User có nhiều RefreshTokens.

4.5. Customers

Lưu thông tin khách hàng đặt bàn hoặc sử dụng dịch vụ tại quán.

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Ghi chú
CustomerId	BIGINT	PK, Identity
PublicId	UNIQUEIDENTIFIER	Not Null, Unique
FullName	NVARCHAR(150)	Not Null
PhoneNumber	NVARCHAR(30)	Not Null
Email	NVARCHAR(255)	Nullable
Note	NVARCHAR(500)	Nullable
Status	TINYINT	Not Null
CreatedAtUtc	DATETIME2	Not Null
UpdatedAtUtc	DATETIME2	Nullable

Ghi chú:

- Customers tách riêng khỏi Users vì khách hàng không nhất thiết có tài khoản đăng nhập hệ thống.

Quan hệ:

- Một Customer có nhiều Bookings.
- Một Customer có nhiều Sessions.
- Một Customer có nhiều Invoices.
- Một Customer có nhiều Notifications.

5.1. Floors

Lưu thông tin tầng trong quán.

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Ghi chú
FloorId	BIGINT	PK, Identity
Name	NVARCHAR(100)	Not Null
Description	NVARCHAR(300)	Nullable
DisplayOrder	INT	Not Null

IsActive	BIT	Not Null
CreatedAtUtc	DATETIME2	Not Null

Quan hệ:

- Một Floor có nhiều Zones.

5.2. Zones

Lưu khu vực trong từng tầng.

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Ghi chú
ZoneId	BIGINT	PK, Identity
FloorId	BIGINT	FK -> Floors.FloorId
Name	NVARCHAR(100)	Not Null
Description	NVARCHAR(300)	Nullable
DisplayOrder	INT	Not Null
IsActive	BIT	Not Null
CreatedAtUtc	DATETIME2	Not Null

Quan hệ:

- Một Floor có nhiều Zones.
- Một Zone có nhiều VenueTables.

5.3. TableTypes

Lưu loại bàn chơi, ví dụ: Pool, Carom, Standard, VIP.

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Ghi chú
TableTypeId	BIGINT	PK, Identity
Name	NVARCHAR(100)	Not Null
Code	NVARCHAR(50)	Not Null, Unique
Description	NVARCHAR(300)	Nullable
DefaultCapacity	INT	Nullable
IsActive	BIT	Not Null
CreatedAtUtc	DATETIME2	Not Null

Quan hệ:

- Một TableType có nhiều VenueTables.
- Một TableType có nhiều PricingPlanRules.
- Một TableType có nhiều Bookings.

5.4. VenueTables

Lưu thông tin từng bàn chơi trong quán.

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Ghi chú
TableId	BIGINT	PK, Identity
PublicId	UNIQUEIDENTIFIER	Not Null, Unique
ZoneId	BIGINT	FK -> Zones.ZoneId
TableTypeId	BIGINT	FK -> TableTypes.TableTypeId
TableCode	NVARCHAR(50)	Not Null, Unique
TableName	NVARCHAR(100)	Not Null
Capacity	INT	Nullable
PositionX	DECIMAL(10,2)	Nullable
PositionY	DECIMAL(10,2)	Nullable
OperationalStatus	TINYINT	1 Active, 2 Maintenance, 3 Inactive
CreatedAtUtc	DATETIME2	Not Null
UpdatedAtUtc	DATETIME2	Nullable

Ghi chú:

- OperationalStatus chỉ dùng cho trạng thái vận hành, không dùng để lưu Available/InUse/Reserved.
- Available/InUse/Reserved nên được suy ra từ Sessions và Bookings.

Quan hệ:

- Một Zone có nhiều VenueTables.
- Một TableType có nhiều VenueTables.
- Một VenueTable có nhiều Bookings.
- Một VenueTable có nhiều SessionTableAssignments.

6.1. PricingPlans

Lưu thông tin bảng giá giờ chơi.

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Ghi chú
PricingPlanId	BIGINT	PK, Identity
Name	NVARCHAR(100)	Not Null
Description	NVARCHAR(300)	Nullable
IsDefault	BIT	Not Null
IsActive	BIT	Not Null
StartsAtUtc	DATETIME2	Nullable
EndsAtUtc	DATETIME2	Nullable
CreatedAtUtc	DATETIME2	Not Null
UpdatedAtUtc	DATETIME2	Nullable

Quan hệ:

- Một PricingPlan có nhiều PricingPlanRules.

6.2. PricingPlanRules

Lưu quy tắc tính giá theo loại bàn, ngày trong tuần và khung giờ.

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Ghi chú
PricingPlanRuleId	BIGINT	PK, Identity
PricingPlanId	BIGINT	FK -> PricingPlans.PricingPlanId
TableTypeId	BIGINT	FK -> TableTypes.TableTypeId
DayOfWeek	TINYINT	0 Sunday - 6 Saturday
StartTime	TIME	Not Null
EndTime	TIME	Not Null
HourlyRate	DECIMAL(19,4)	Not Null
MinimumMinutes	INT	Not Null
BillingBlockMinutes	INT	Not Null
IsActive	BIT	Not Null
CreatedAtUtc	DATETIME2	Not Null

Ghi chú:

- Hỗ trợ giá theo loại bàn, ngày trong tuần, khung giờ, giờ cao điểm và block 15/30 phút.

Quan hệ:

- Một PricingPlan có nhiều PricingPlanRules.
- Một TableType có nhiều PricingPlanRules.
- Một PricingPlanRule có thể được dùng trong nhiều SessionTableAssignments.

7.1. Bookings

Lưu thông tin đặt bàn trước của khách hàng.

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Ghi chú
BookingId	BIGINT	PK, Identity
PublicId	UNIQUEIDENTIFIER	Not Null, Unique
CustomerId	BIGINT	FK -> Customers.CustomerId
TableId	BIGINT	FK -> VenueTables.TableId, Nullable
TableTypeId	BIGINT	FK -> TableTypes.TableTypeId, Nullable
BookingCode	NVARCHAR(50)	Not Null, Unique
StartTimeUtc	DATETIME2	Not Null
EndTimeUtc	DATETIME2	Not Null
NumberOfGuests	INT	Nullable
Status	TINYINT	Not Null
Note	NVARCHAR(500)	Nullable
ConfirmedByUserId	BIGINT	FK -> Users.UserId, Nullable
ConfirmedAtUtc	DATETIME2	Nullable
CancelledAtUtc	DATETIME2	Nullable
CreatedAtUtc	DATETIME2	Not Null
UpdatedAtUtc	DATETIME2	Nullable

Ghi chú:

- TableId có thể nullable vì khách có thể chỉ đặt loại bàn, chưa chọn bàn cụ thể.

Quan hệ:

- Một Customer có nhiều Bookings.
- Một VenueTable có nhiều Bookings.
- Một TableType có nhiều Bookings.
- Một Booking có thể tạo ra tối đa một Session.
- Một User có thể xác nhận nhiều Bookings.

7.2. Sessions

Lưu phiên chơi thực tế tại quán.

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Ghi chú
SessionId	BIGINT	PK, Identity
PublicId	UNIQUEIDENTIFIER	Not Null, Unique
SessionCode	NVARCHAR(50)	Not Null, Unique
CustomerId	BIGINT	FK -> Customers.CustomerId, Nullable
BookingId	BIGINT	FK -> Bookings.BookingId, Nullable, Unique
Status	TINYINT	1 Open, 2 Closed, 3 Cancelled
StartedAtUtc	DATETIME2	Not Null
EndedAtUtc	DATETIME2	Nullable
OpenedByUserId	BIGINT	FK -> Users.UserId
ClosedByUserId	BIGINT	FK -> Users.UserId, Nullable
Note	NVARCHAR(500)	Nullable
CreatedAtUtc	DATETIME2	Not Null
UpdatedAtUtc	DATETIME2	Nullable

Ghi chú:

- OpenedByUserId và ClosedByUserId chỉ dùng để audit hành động mở/đóng phiên chơi.

Quan hệ:

- Một Customer có nhiều Sessions.
- Một Booking có thể tạo ra tối đa một Session.
- Một Session có nhiều SessionTableAssignments.
- Một Session có nhiều Orders.
- Một Session có một Invoice.

7.3. SessionTableAssignments

Lưu lịch sử bàn được sử dụng trong một phiên chơi.

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Ghi chú
SessionTableAssignmentId	BIGINT	PK, Identity
SessionId	BIGINT	FK -> Sessions.SessionId
TableId	BIGINT	FK -> VenueTables.TableId
PricingPlanRuleId	BIGINT	FK -> PricingPlanRules.PricingPlanRuleId, Nullable
StartedAtUtc	DATETIME2	Not Null
EndedAtUtc	DATETIME2	Nullable
DurationMinutes	INT	Nullable
HourlyRateSnapshot	DECIMAL(19,4)	Not Null
Amount	DECIMAL(19,4)	Nullable
AssignedByUserId	BIGINT	FK -> Users.UserId
Note	NVARCHAR(500)	Nullable
CreatedAtUtc	DATETIME2	Not Null

Ghi chú:

- Hỗ trợ chuyển bàn, nhiều đoạn chơi và lưu giá tại thời điểm chơi bằng HourlyRateSnapshot.

Quan hệ:

- Một Session có nhiều SessionTableAssignments.
- Một VenueTable có nhiều SessionTableAssignments.
- Một PricingPlanRule có nhiều SessionTableAssignments.
- Một User có thể tạo nhiều SessionTableAssignments.

8.1. ProductCategories

Lưu danh mục sản phẩm/đồ uống.

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Ghi chú
ProductCategoryId	BIGINT	PK, Identity
Name	NVARCHAR(100)	Not Null
Description	NVARCHAR(300)	Nullable
DisplayOrder	INT	Not Null
IsActive	BIT	Not Null
CreatedAtUtc	DATETIME2	Not Null

Quan hệ:

- Một ProductCategory có nhiều Products.

8.2. Products

Lưu thông tin sản phẩm/đồ uống bán trong quán.

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Ghi chú
-----	--------------	---------------------

ProductId	BIGINT	PK, Identity
PublicId	UNIQUEIDENTIFIER	Not Null, Unique
ProductCategoryId	BIGINT	FK -> ProductCategories.ProductCategoryId
Sku	NVARCHAR(50)	Nullable, Unique
Name	NVARCHAR(150)	Not Null
Description	NVARCHAR(500)	Nullable
ImageUrl	NVARCHAR(500)	Nullable
UnitPrice	DECIMAL(19,4)	Not Null
StockQuantity	INT	Not Null
LowStockThreshold	INT	Nullable
IsStockTracked	BIT	Not Null
IsActive	BIT	Not Null
CreatedAtUtc	DATETIME2	Not Null
UpdatedAtUtc	DATETIME2	Nullable
RowVersion	ROWVERSION	Concurrency token

Quan hệ:

- Một ProductCategory có nhiều Products.
- Một Product có nhiều OrderItems.
- Một Product có nhiều InventoryTransactions.

8.3. InventoryTransactions

Lưu lịch sử thay đổi tồn kho sản phẩm.

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Ghi chú
InventoryTransactionId	BIGINT	PK, Identity
ProductId	BIGINT	FK -> Products.ProductId
TransactionType	TINYINT	1 Import, 2 Export, 3 Adjustment, 4 Sale, 5 CancelSale
Quantity	INT	Not Null
UnitCost	DECIMAL(19,4)	Nullable
ReferenceType	NVARCHAR(50)	Nullable
ReferenceId	BIGINT	Nullable
Note	NVARCHAR(500)	Nullable
CreatedByUserId	BIGINT	FK -> Users.UserId
CreatedAtUtc	DATETIME2	Not Null

Quan hệ:

- Một Product có nhiều InventoryTransactions.
- Một User có thể tạo nhiều InventoryTransactions.

8.4. Orders

Lưu order sản phẩm trong một phiên chơi.

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Ghi chú
OrderId	BIGINT	PK, Identity
PublicId	UNIQUEIDENTIFIER	Not Null, Unique
OrderCode	NVARCHAR(50)	Not Null, Unique
SessionId	BIGINT	FK -> Sessions.SessionId
OrderedByUserId	BIGINT	FK -> Users.UserId
Status	TINYINT	1 Pending, 2 Confirmed, 3 Served, 4 Cancelled
SubtotalAmount	DECIMAL(19,4)	Not Null
Note	NVARCHAR(500)	Nullable

CreatedAtUtc	DATETIME2	Not Null
UpdatedAtUtc	DATETIME2	Nullable

Quan hệ:

- Một Session có nhiều Orders.
- Một Order có nhiều OrderItems.
- Một User có thể tạo nhiều Orders.

8.5. OrderItems

Lưu chi tiết từng sản phẩm trong order.

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Ghi chú
OrderItemId	BIGINT	PK, Identity
OrderId	BIGINT	FK -> Orders.OrderId
ProductId	BIGINT	FK -> Products.ProductId
ProductNameSnapshot	NVARCHAR(150)	Not Null
UnitPriceSnapshot	DECIMAL(19,4)	Not Null
Quantity	INT	Not Null
LineTotalAmount	DECIMAL(19,4)	Not Null
Note	NVARCHAR(500)	Nullable

Ghi chú:

- Snapshot fields giúp lưu lại tên và giá sản phẩm tại thời điểm order.

Quan hệ:

- Một Order có nhiều OrderItems.
- Một Product có nhiều OrderItems.

9.1. Discounts

Lưu mã giảm giá hoặc chương trình giảm giá. Trong phạm vi hiện tại, discount chỉ áp dụng cho tiền giờ chơi.

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Ghi chú
DiscountId	BIGINT	PK, Identity
DiscountCode	NVARCHAR(30)	Nullable, Unique
Name	NVARCHAR(100)	Not Null
DiscountType	NVARCHAR(20)	PERCENTAGE hoặc FIXED_AMOUNT
Value	DECIMAL(19,4)	Not Null
MaxAmount	DECIMAL(19,4)	Nullable
MinTimeSubtotal	DECIMAL(19,4)	Not Null
AppliesTo	NVARCHAR(20)	Default TIME
StartsAtUtc	DATETIME2	Nullable
EndsAtUtc	DATETIME2	Nullable
IsActive	BIT	Not Null
CreatedAtUtc	DATETIME2	Not Null
UpdatedAtUtc	DATETIME2	Nullable

Ghi chú:

- Không dùng PRODUCT hoặc ALL vì không giảm giá đồ uống/sản phẩm trong scope hiện tại.

Quan hệ:

- Một Discount có thể được áp dụng trong nhiều InvoiceDiscounts.

9.2. Invoices

Lưu hóa đơn tổng sau khi kết thúc phiên chơi.

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Ghi chú
InvoiceId	BIGINT	PK, Identity
PublicId	UNIQUEIDENTIFIER	Not Null, Unique
InvoiceCode	NVARCHAR(50)	Not Null, Unique
SessionId	BIGINT	FK -> Sessions.SessionId, Unique
CustomerId	BIGINT	FK -> Customers.CustomerId, Nullable
TimeSubtotalAmount	DECIMAL(19,4)	Not Null
ProductSubtotalAmount	DECIMAL(19,4)	Not Null
SubtotalAmount	DECIMAL(19,4)	TimeSubtotal + ProductSubtotal
DiscountAmount	DECIMAL(19,4)	Giảm giá chỉ tính trên TimeSubtotal
TaxAmount	DECIMAL(19,4)	Not Null
GrandTotalAmount	DECIMAL(19,4)	Subtotal - Discount + Tax
PaidAmount	DECIMAL(19,4)	Not Null
PaymentStatus	TINYINT	1 Unpaid, 2 PartiallyPaid, 3 Paid, 4 Refunded
Status	TINYINT	1 Draft, 2 Issued, 3 Cancelled
IssuedByUserId	BIGINT	FK -> Users.UserId
IssuedAtUtc	DATETIME2	Nullable
Note	NVARCHAR(500)	Nullable
CreatedAtUtc	DATETIME2	Not Null
UpdatedAtUtc	DATETIME2	Nullable

Quan hệ:

- Một Session có một Invoice.
- Một Customer có nhiều Invoices.
- Một Invoice có nhiều InvoiceLines.
- Một Invoice có nhiều InvoiceDiscounts.
- Một Invoice có nhiều Payments.
- Một User có thể xuất nhiều Invoices.

9.3. InvoiceLines

Lưu từng dòng chi tiết trong hóa đơn.

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Ghi chú
InvoiceLineId	BIGINT	PK, Identity
InvoiceId	BIGINT	FK -> Invoices.InvoiceId
LineType	NVARCHAR(30)	TIME_CHARGE hoặc PRODUCT
ReferenceId	BIGINT	Nullable
Description	NVARCHAR(300)	Not Null
Quantity	DECIMAL(19,4)	Not Null
UnitPrice	DECIMAL(19,4)	Not Null
LineTotalAmount	DECIMAL(19,4)	Not Null
CreatedAtUtc	DATETIME2	Not Null

Ghi chú:

- Ví dụ dòng hóa đơn: tiền bàn B01 từ 18:00 đến 20:00, Coca Cola x2, Snack x1.

Quan hệ:

- Một Invoice có nhiều InvoiceLines.

9.4. InvoiceDiscounts

Lưu giảm giá đã áp dụng cho hóa đơn.

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Ghi chú
InvoiceDiscountId	BIGINT	PK, Identity
InvoiceId	BIGINT	FK -> Invoices.InvoiceId
DiscountId	BIGINT	FK -> Discounts.DiscountId, Nullable
AppliedByUserId	BIGINT	FK -> Users.UserId, Nullable
AmountApplied	DECIMAL(19,4)	Not Null
DescriptionSnapshot	NVARCHAR(150)	Not Null
CreatedAtUtc	DATETIME2	Not Null

Ghi chú:

- AmountApplied không được vượt quá Invoices.TimeSubtotalAmount. Nên kiểm tra ở tầng InvoiceService.

Quan hệ:

- Một Invoice có nhiều InvoiceDiscounts.
- Một Discount có nhiều InvoiceDiscounts.
- Một User có thể áp dụng nhiều InvoiceDiscounts.

9.5. PaymentMethods

Lưu các phương thức thanh toán.

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Ghi chú
PaymentMethodId	BIGINT	PK, Identity
Name	NVARCHAR(100)	Not Null
Code	NVARCHAR(50)	Not Null, Unique
Description	NVARCHAR(300)	Nullable
IsActive	BIT	Not Null
CreatedAtUtc	DATETIME2	Not Null

Ghi chú:

- Ví dụ: CASH, BANK_TRANSFER, MOMO, VNPAY MOCK, CARD.

Quan hệ:

- Một PaymentMethod có nhiều Payments.

9.6. Payments

Lưu thông tin giao dịch thanh toán của hóa đơn.

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Ghi chú
PaymentId	BIGINT	PK, Identity
PublicId	UNIQUEIDENTIFIER	Not Null, Unique
InvoiceId	BIGINT	FK -> Invoices.InvoiceId
PaymentMethodId	BIGINT	FK -> PaymentMethods.PaymentMethodId
Amount	DECIMAL(19,4)	Not Null
PaymentStatus	TINYINT	1 Pending, 2 Completed, 3 Failed, 4 Refunded
TransactionCode	NVARCHAR(100)	Nullable
PaidAtUtc	DATETIME2	Nullable
ReceivedByUserId	BIGINT	FK -> Users.UserId, Nullable

Note	NVARCHAR(500)	Nullable
CreatedAtUtc	DATETIME2	Not Null

Ghi chú:

- ReceivedByUserId chỉ dùng để audit người nhận thanh toán, không dùng để tính doanh thu theo nhân viên/ca làm.

Quan hệ:

- Một Invoice có nhiều Payments.
- Một PaymentMethod có nhiều Payments.
- Một User có thể nhận nhiều Payments.

10.1. Notifications

Lưu thông báo gửi cho người dùng nội bộ hoặc khách hàng.

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Ghi chú
NotificationId	BIGINT	PK, Identity
UserId	BIGINT	FK -> Users.UserId, Nullable
CustomerId	BIGINT	FK -> Customers.CustomerId, Nullable
Title	NVARCHAR(150)	Not Null
Message	NVARCHAR(1000)	Not Null
NotificationType	NVARCHAR(50)	Nullable
IsRead	BIT	Not Null
ReadAtUtc	DATETIME2	Nullable
CreatedAtUtc	DATETIME2	Not Null

Quan hệ:

- Một User có nhiều Notifications.
- Một Customer có nhiều Notifications.

10.2. AuditLogs

Lưu lịch sử thao tác quan trọng trong hệ thống: ai thực hiện hành động gì, trên đối tượng nào, vào thời điểm nào, dữ liệu trước/sau ra sao.

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Ghi chú
AuditLogId	BIGINT	PK, Identity
ActorUserId	BIGINT	FK -> Users.UserId, Nullable
Action	NVARCHAR(50)	Not Null
EntityName	NVARCHAR(100)	Not Null
EntityId	BIGINT	Nullable
EntityPublicId	UNIQUEIDENTIFIER	Nullable
OldValues	NVARCHAR(MAX)	Nullable, JSON
NewValues	NVARCHAR(MAX)	Nullable, JSON
IpAddress	NVARCHAR(50)	Nullable
UserAgent	NVARCHAR(500)	Nullable
Description	NVARCHAR(500)	Nullable
CreatedAtUtc	DATETIME2	Not Null

Ghi chú:

- AuditLogs thiết kế dạng generic, không tạo FK đến từng bảng nghiệp vụ như Bookings, Sessions, Invoices, Products để tránh ERD quá rối và dễ mở rộng.

Quan hệ:

- Một User có thể tạo nhiều AuditLogs.
- ActorUserId có thể nullable nếu hệ thống tự động ghi log.

11. Tổng hợp quan hệ giữa các bảng

11.1. Nhóm Auth

- Roles 1 - n UserRoles
- Users 1 - n UserRoles
- Users 1 - n RefreshTokens
- Users 1 - n AuditLogs

11.2. Nhóm Customer

- Customers 1 - n Bookings
- Customers 1 - n Sessions
- Customers 1 - n Invoices
- Customers 1 - n Notifications

11.3. Nhóm Venue/Table

- Floors 1 - n Zones
- Zones 1 - n VenueTables
- TableTypes 1 - n VenueTables
- TableTypes 1 - n PricingPlanRules
- TableTypes 1 - n Bookings

11.4. Nhóm Pricing

- PricingPlans 1 - n PricingPlanRules
- PricingPlanRules 1 - n SessionTableAssignments

11.5. Nhóm Booking/Session

- VenueTables 1 - n Bookings
- Bookings 1 - 0..1 Sessions
- Sessions 1 - n SessionTableAssignments
- VenueTables 1 - n SessionTableAssignments
- Users 1 - n Bookings qua ConfirmedByUserId
- Users 1 - n Sessions qua OpenedByUserId/ClosedByUserId

11.6. Nhóm Product/Order/Inventory

- ProductCategories 1 - n Products
- Products 1 - n InventoryTransactions
- Sessions 1 - n Orders
- Orders 1 - n OrderItems
- Products 1 - n OrderItems

11.7. Nhóm Invoice/Discount/Payment

- Sessions 1 - 1 Invoices
- Invoices 1 - n InvoiceLines
- Invoices 1 - n InvoiceDiscounts
- Discounts 1 - n InvoiceDiscounts
- Invoices 1 - n Payments

- PaymentMethods 1 - n Payments

11.8. Nhóm Notification/Audit

- Users 1 - n Notifications
- Customers 1 - n Notifications
- Users 1 - n AuditLogs

12. Các bảng không có trong ERD

Do đã loại bỏ phần FR-08: Nhân viên & Ca làm, hệ thống không có các bảng sau:

- StaffShifts
- ShiftAssignments
- AttendanceLogs
- WorkSchedules
- Payrolls
- EmployeeSchedules

13. Kết luận

Bộ ERD PoolHub gồm 27 bảng, tập trung đúng vào nghiệp vụ chính của quán bi-a: quản lý bàn, đặt bàn, phiên chơi, order, tồn kho, hóa đơn, giảm giá tiền giờ, thanh toán, thông báo và audit logs. Thiết kế này phù hợp để triển khai bằng ASP.NET Core Web API, Entity Framework Core, SQL Server và Next.js/React trong phạm vi project 10 tuần.